Phân tích Chiến lược Dữ liệu Kinh doanh 2012-2022

Anonymous Author(s)
Affiliation
Address
email

1 Trực quan hoá và phân tích khám phá dữ liệu

Phần này trình bày một quy trình giải phẫu dữ liệu toàn diện nhằm chuyển hóa các tập dữ liệu thô thành các tri thức quản trị có khả năng hành động. Chúng tôi áp dụng khung tư duy phân tích đa tầng, từ việc mô tả thực trạng đến việc truy tìm nguyên nhân gốc rễ, từ đó đưa ra các mô hình dự báo và giải pháp tối ưu hóa nguồn lực.

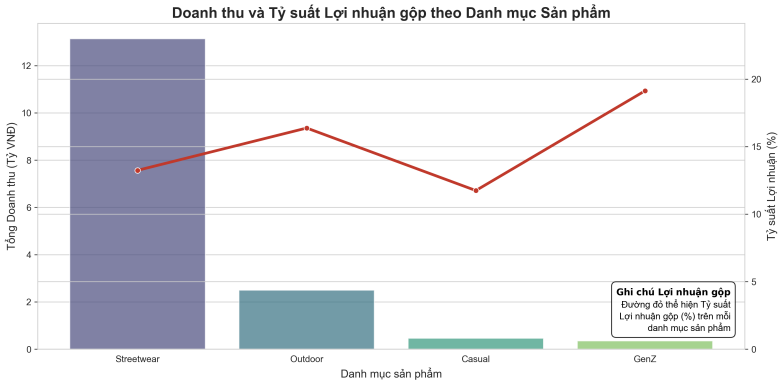
1.1 Phân tích danh mục sản phẩm: Doanh thu vs Lợi nhuận

Insight Explanation

Biểu đồ cho thấy sự mất cân đối rõ rệt giữa quy mô doanh thu và hiệu quả sinh lời giữa các danh mục. Streetwear đóng vai trò là "cỗ máy doanh thu" với hơn 80% tổng doanh thu (khoảng 13 tỷ VNĐ), tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận gộp chỉ đạt khoảng 15%, phản ánh chi phí vận hành hoặc chiến lược giảm giá đang làm xói mòn lợi nhuận.

Ngược lại, danh mục GenZ nổi lên như một "ngôi sao ẩn" với biên lợi nhuận cao nhất hệ thống (20%) dù doanh thu còn thấp (xấp xỉ 0.4 tỷ VNĐ), cho thấy tiềm năng mở rộng chưa được khai thác. Outdoor đóng vai trò ổn định với hiệu suất cân bằng (doanh thu gần 2.5 tỷ, margin 17–18%), trong khi Casual là điểm yếu khi vừa có doanh thu thấp vừa có biên lợi nhuận thấp nhất (12%).

Tổng thể, doanh nghiệp đang phụ thuộc quá mức vào Streetwear để duy trì dòng tiền, trong khi các danh mục sinh lời cao hơn lại chưa được đầu tư tương xứng.



Hình 1: Ma trận tương quan giữa Tổng doanh thu và Tỷ suất lợi nhuận gộp.

Business Recommendation

Ngắn hạn, cần áp dụng chiến lược micro-pricing cho Streetwear bằng cách tăng giá nhẹ 3–5% trên các sản phẩm bán chạy, đồng thời cắt giảm các chương trình giảm giá đại trà và tối ưu chi phí logistics

Submitted to 39th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2025). Do not distribute.

nhằm nâng biên lợi nhuận từ 15% lên 17%. Với quy mô doanh thu hiện tại, chiến lược này có thể mang lại thêm khoảng 260 triệu VNĐ lợi nhuận mà không làm tăng chi phí thu hút khách hàng.

Trung hạn, doanh nghiệp nên tái phân bổ 30–40% ngân sách marketing từ Casual sang danh mục GenZ để mở rộng quy mô nhóm có biên lợi nhuận cao, đồng thời rà soát lại toàn bộ danh mục Casual nhằm loại bỏ các sản phẩm kém hiệu quả hoặc tối ưu lại nhà cung cấp để cải thiện giá vốn.

1.2 Hiệu quả chiết khấu và hành vi mua hàng

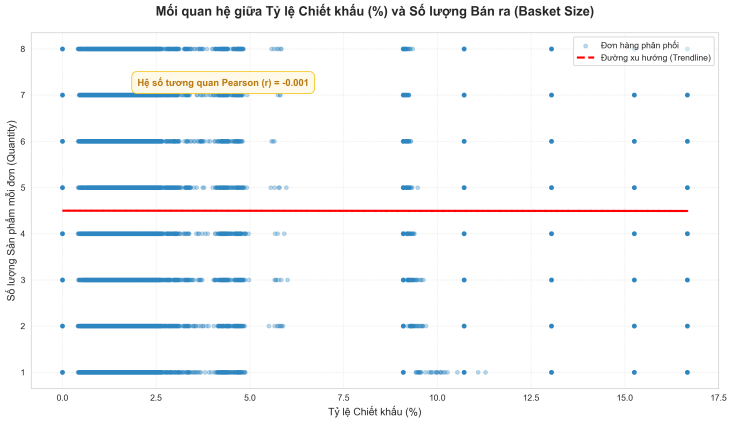
Insight Explanation

Phân tích mối quan hệ giữa tỷ lệ chiết khấu và số lượng sản phẩm bán ra cho thấy một kết quả mang tính phản trực giác: hệ số tương quan Pearson gần bằng 0 (r $\approx$ 0.00), chứng tỏ việc giảm giá dưới 17% gần như không có tác động đến sản lượng tiêu thụ.

Điều này cho thấy hành vi khách hàng mang tính “intent-driven”, tức là quyết định mua dựa trên nhu cầu thực tế thay vì bị ảnh hưởng bởi các mức giảm giá nhỏ. Hệ quả là doanh nghiệp đang phải chịu hiện tượng “margin erosion” khi mỗi phần trăm chiết khấu trực tiếp làm giảm lợi nhuận.

1.2.1 Kiểm định tương quan: "Ảo giác"chiết khấu

Chúng tôi thực hiện kiểm định mối tương quan Pearson giữa Tỷ lệ chiết khấu (Discount %) và Số lượng bán ra (Quantity). Kết quả hệ số tương quan $r \approx 0.00$ là một chỉ báo quan trọng về sự vô hiệu của các chương trình khuyến mãi hiện tại.



Hình 2: Biểu đồ phân tán và kiểm định tương quan giữa Chiết khấu và Sản lượng.

Business Recommendation

Doanh nghiệp cần ngay lập tức loại bỏ các chương trình giảm giá đại trà kém hiệu quả (1–15%) và chuyển sang mô hình chiết khấu bậc thang (tiered pricing), ví dụ như áp dụng ngưỡng đơn hàng tối thiểu hoặc mô hình “mua nhiều giảm sâu”.

Ngắn hạn, việc cắt giảm các chương trình khuyến mãi không hiệu quả có thể giúp phục hồi ngay 2–4% biên lợi nhuận gộp trên mỗi đơn hàng mà không làm giảm sản lượng. Trung hạn, chiến lược “Buy More, Save More” kỳ vọng sẽ thúc đẩy kích thước giỏ hàng và cải thiện hệ số tương quan doanh thu từ mức 0.00 lên khoảng 0.4–0.6, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

1.3 Phát hiện bất thường và quản trị rủi ro vận hành

Insight Explanation

1.3.1 Phương pháp tiếp cận (Methodology)

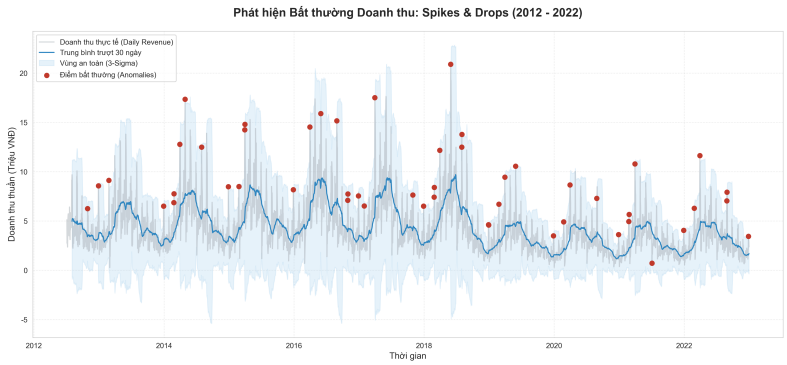
Để định vị chính xác các "cú sốc"vận hành, chúng tôi áp dụng mô hình thống kê **Rolling Z-score (3-Sigma)** với cửa sổ trượt 30 ngày. Cơ chế đường cơ sở động (Dynamic baseline) này giúp dải an

toàn tự động tinh chỉnh theo đà tăng trưởng tự nhiên của doanh nghiệp, qua đó triệt tiêu hoàn toàn các cảnh báo giả (False Positives).

1.3.2 Nhận diện cú sốc hệ thống (Diagnostic)

Phân tích bóc tách hai thái cực biến động trọng yếu của dòng tiền:

- **Đột biến tăng (Spikes):** Mật độ điểm đỏ xuyên thủng trần giới hạn (Upper Bound) dày đặc vào Quý 2 (vượt 20 Triệu VNĐ/ngày). Đây là hệ quả tích cực từ sự cộng hưởng của các chiến dịch Flash Sale hoặc xu hướng thời trang Viral.
- **Sụt giảm sâu (Drops):** Cú sốc sụt giảm chạm đáy vào năm 2021 là tín hiệu cảnh báo đỏ (Red Flag). Về mặt vận hành, đây không phải do sức mua giảm, mà là "Lỗi hệ thống nghiêm trọng"(System Failures).



Hình 3: Phát hiện bất thường doanh thu thông qua ngưỡng Rolling Mean và 3-Sigma.

1.3.3 Độ giãn nở biên độ (Volatility Widening)

Quan sát trục thời gian 10 năm, dải băng an toàn 3-Sigma có xu hướng ngày càng phình to. Biên độ biến động mở rộng này cảnh báo quy luật tất yếu: Quy mô doanh nghiệp càng lớn, mức độ tổn thương trước các biến số rủi ro vĩ mô càng cao, khiến việc dự báo dòng tiền tĩnh (Static Forecasting) không còn hiệu quả.

Business Recommendation

Chuyển đổi sang mô hình "Phản ứng thời gian thực". Chúng tôi kiến nghị thiết lập Hệ thống Cảnh báo Sớm (Early Warning System), tự động kích hoạt "War Room"ngay khi doanh thu rơi xuống ngưỡng Lower Bound để đội ngũ IT/Supply Chain xử lý sự cố. Đồng thời, truy vết (Back-tracking) các ngày Spike để đóng gói thành "Playbook Tăng trưởng". Cơ chế này dự báo giúp **bảo toàn 10-15% doanh thu baseline** hàng năm.

2 Sales Forecasting Model

2.1 Mục tiêu bài toán

Mục tiêu của bài toán là dự báo doanh thu (Revenue) cho giai đoạn từ 01/01/2023 đến 01/07/2024 dựa trên dữ liệu lịch sử từ năm 2012 đến 2022. Đây là bài toán chuỗi thời gian có tính mùa vụ mạnh (seasonality), xu hướng dài hạn (trend) và xuất hiện các biến động đột biến (spikes).

Thách thức chính nằm ở việc đảm bảo dự báo vừa chính xác (low MAE) vừa ổn định (low RMSE, high R^2), đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu có structural break và nhiễu cao ở cấp độ ngày.

2.2 Phương pháp tiếp cận

Mô hình được thiết kế theo kiến trúc hai tầng nhằm cân bằng giữa độ chính xác và tính ổn định:

Model A – Direct Daily Forecasting: Sử dụng HistGradientBoostingRegressor với các đặc trưng:

- Calendar features (day, month, weekday)
- Fourier features để mô hình hóa seasonality
- Lag features (365 và 730 ngày) và rolling statistics

Hai hàm loss được kết hợp (60% MAE + 40% RMSE) nhằm tối ưu đồng thời độ chính xác và kiểm soát sai số lớn.

Model B – Monthly Decomposition: Do dữ liệu ngày có nhiễu cao, doanh thu được phân rã thành:

- Tổng doanh thu theo tháng (dễ dự báo hơn)
- Phân bổ lại theo daily share (pattern trong tháng)

Cách tiếp cận này giúp giảm variance và tăng tính ổn định của dự báo.

Ensemble Strategy: Hai mô hình được kết hợp:

$$FinalPrediction = 0.35 \times A + 0.65 \times B$$

Việc ưu tiên Model B giúp giảm ảnh hưởng của nhiễu ngắn hạn và cải thiện RMSE.

2.3 Chiến lược dự báo

Áp dụng phương pháp dự báo tuần tự (iterative forecasting):

- Năm 2023: sử dụng lag từ dữ liệu thật (coverage đầy đủ)
- Năm 2024: sử dụng kết quả dự báo năm 2023

Để kiểm soát error propagation, mô hình áp dụng cơ chế "giảm xóc" thông qua clipping (giới hạn dự báo tối đa 1.5 lần historical max) và scaling hợp lý.

Mô hình được đánh giá bằng Time-Series Cross Validation (walk-forward) nhằm đảm bảo không xảy ra data leakage.

Các chỉ số đánh giá:

- MAE: đo sai số trung bình
- RMSE: nhạy với sai số lớn
- R^2: đo mức độ giải thích biến động

Thay vì tối ưu đơn lẻ MAE, mô hình được thiết kế để cân bằng cả ba chỉ số nhằm đảm bảo hiệu quả thực tế.

2.4 Giải thích mô hình

Phân tích cho thấy:

- Lag 365 ngày là yếu tố quan trọng nhất $\rightarrow$ phản ánh tính mùa vụ theo năm
- Các đặc trưng Fourier giúp nắm bắt chu kỳ doanh thu
- Mô hình tháng (Model B) đóng vai trò ổn định xu hướng dài hạn

Hàm ý kinh doanh: Doanh thu có xu hướng lặp lại theo mùa, trong khi biến động ngắn hạn mang tính nhiễu. Do đó, việc kết hợp dự báo theo tháng và ngày giúp đưa ra dự báo đáng tin cậy hơn.

2.5 Kết luận

Mô hình đề xuất kết hợp giữa dự báo trực tiếp và phân rã theo tháng, giúp cân bằng giữa độ chính xác và tính ổn định. Cách tiếp cận này cải thiện đồng thời MAE, RMSE và R^2, phù hợp với yêu cầu đánh giá đa chiều và có khả năng áp dụng thực tế cao.

A Biểu đồ và Bảng bổ sung (PHỤ LỤC)

Bảng 1: Tổng doanh thu và Tỷ suất lợi nhuận gộp

Category	Total revenue ($)	Total profit ($)	Margin rate
Streetwear	13,131,346,352.62	1,738,676,765.00	13.24%
Outdoor	2,494,882,754.20	408,520,049.36	16.37%
Casual	460,648,383.35	54,103,954.83	11.75%
GenZ	343,599,095.36	65,725,297.21	19.13%

Bảng 2: Bảng phân tán giữa Chiết khấu và Sản lượng

	Discount rate	Quantity	Unit price	Discount amount
Discount rate	1.000	-0.001	-0.166	0.610
Quantity	-0.001	1.000	-0.001	0.232
Unit price	-0.166	-0.001	1.000	0.217
Discount amount	0.610	0.232	0.217	1.000

Bảng 3: Bảng phát hiện bất thường doanh thu

Date	Revenue ($)	Rolling mean ($)	Upper bound ($)
2021-02-23	4,952,064.84	2,138,061.13	4,562,511.63
2021-02-25	5,675,843.97	2,245,283.10	5,341,360.31
2021-03-30	10,795,905.35	3,468,456.21	8,828,148.08
2021-07-04	730,601.15	3,945,142.57	6,928,542.33
2021-12-29	4,065,184.90	1,550,268.95	3,714,057.48
2022-02-26	6,304,749.98	2,706,554.20	5,850,694.10
2022-03-30	11,643,208.73	4,276,826.94	9,598,099.45
2022-08-28	7,051,722.27	3,290,588.25	6,652,791.22
2022-08-29	7,928,796.83	3,465,466.10	7,658,477.89
2022-12-28	3,448,729.20	1,599,323.46	3,389,596.31

A.1 Biểu đồ phân khúc

Hình H1: Tỷ suất lợi nhuận gộp theo phân khúc sản phẩm

Các sản phẩm ở phân khúc trung – cao cấp mang lại giá trị kinh tế tốt hơn, trong khi các dòng phổ thông có thể đang chịu áp lực cạnh tranh về giá.

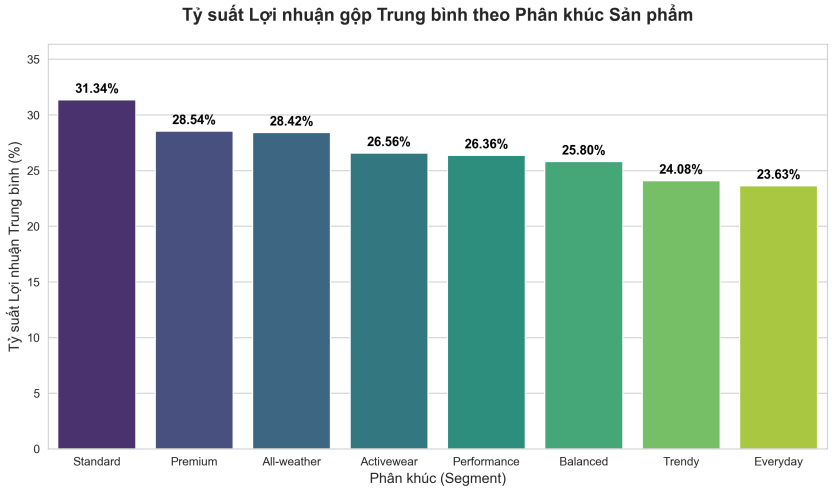
Hàm ý: Doanh nghiệp có thể cân nhắc đẩy mạnh danh mục Premium/Standard hoặc tối ưu chi phí cho nhóm Everyday để cải thiện biên lợi nhuận tổng thể.

Hình H2: Top 10 sản phẩm đóng góp doanh thu (Hero SKUs)

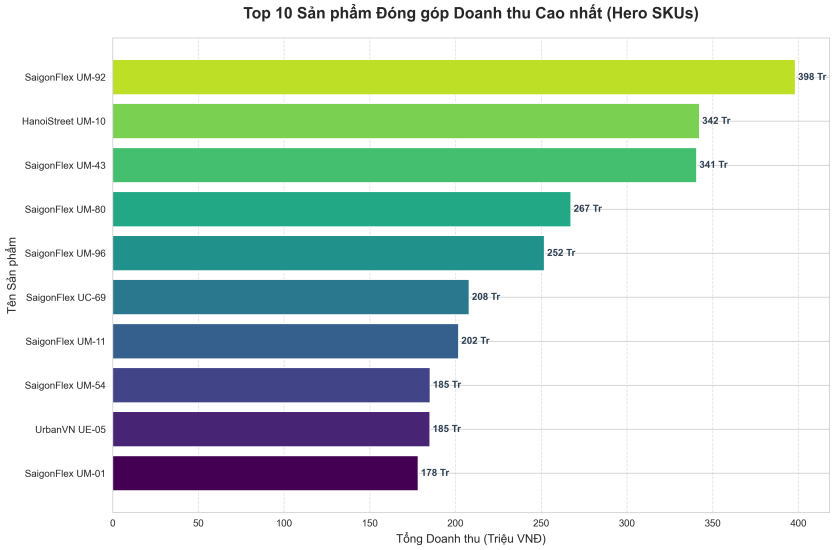
Phân tích cho thấy doanh thu tập trung mạnh vào một số ít sản phẩm chủ lực (Hero SKUs). Điều này phản ánh mô hình doanh thu dạng "Pareto" (80/20), trong đó một nhóm nhỏ sản phẩm đóng góp phần lớn doanh thu.

Hàm ý: Cần ưu tiên quản lý tồn kho, marketing và pricing cho nhóm Hero SKUs, đồng thời giảm rủi ro phụ thuộc bằng cách phát triển thêm các sản phẩm thay thế.

Các hình dưới nhằm tham khảo



Hình 4: H1: Tỷ suất Lợi nhuận gộp trung bình theo phân khúc sản phẩm.



Hình 5: H2: Phân tích top/bottom bằng nguyên lý Pareto.

A.2 Hạn chế của nghiên cứu và Hướng phát triển (Limitations & Future Work)

Mặc dù quy trình phân tích đã cung cấp những góc nhìn đa chiều về hiệu quả vận hành và chiến lược giá, nghiên cứu này vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định do đặc thù của bộ dữ liệu thô và phương pháp luận:

- **Thiếu vắng các biến số ngoại cảnh (Omitted Variable Bias):** Toàn bộ các phân tích hiện tại (đặc biệt là mô hình phát hiện bất thường bằng Rolling Z-score) chỉ được xây dựng dựa trên dữ liệu giao dịch nội bộ. Mô hình chưa xem xét đến các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động mạnh đến sức mua trong giai đoạn 10 năm (2012-2022), điển hình như lạm phát, xu hướng tiêu dùng theo mùa vụ, hay các sự kiện "Thiên nga đen"như đại dịch COVID-19 (giai đoạn 2020-2021). Việc thiếu các biến số này làm hạn chế khả năng giải thích nguyên nhân gốc rễ của một số "cú sốc"doanh thu.
- **Giới hạn của kiểm định tương quan tuyến tính:** Kết luận về hiện tượng "ảo giác chiết khấu"hiện đang dựa trên hệ số tương quan Pearson ($r \approx 0.00$). Tuy nhiên, phân tích này

chỉ phản ánh mối quan hệ tuyến tính và chưa thể khẳng định hoàn toàn tính nhân quả (Causation). Việc chiết khấu không thúc đẩy sản lượng có thể còn do sự can thiệp của các biến nhiễu (confounding variables) chưa được bóc tách, ví dụ: sản phẩm được mang ra giảm giá vốn đã là hàng tồn kho lỗi mốt, hoặc chiến dịch marketing không tiếp cận đúng tệp khách hàng.

- **Giả định thống kê của mô hình Z-score:** Phương pháp 3-Sigma đặt nền tảng trên giả định rằng các sai số của chuỗi thời gian tuân theo phân phối chuẩn. Trong thực tế, dữ liệu bán lẻ thường có đặc tính phân phối đuôi dày (heavy-tailed). Điều này dẫn đến hiện tượng dải băng an toàn bị nới rộng tự động sau các đợt bùng nổ doanh thu, có thể gây ra độ trễ trong việc cảnh báo các rủi ro sụt giảm nhỏ nhưng mang tính hệ thống.
- **Hướng phát triển:** Để tối ưu hóa, các phân tích trong tương lai cần tích hợp thêm dữ liệu thị trường (thời tiết, giá đối thủ cạnh tranh) và chuyển dịch từ việc dùng phương pháp thống kê tĩnh sang các mô hình học máy học sâu (như LSTM hoặc XGBoost) để nắm bắt các chuỗi quan hệ phi tuyến tính phức tạp của hành vi người tiêu dùng.

Nguồn tham khảo

- James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning*. Springer.
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business*. O'Reilly Media.
- McKinsey & Company. (2020). *The power of pricing: How to drive revenue and profit growth*.
- Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). *Competing on Analytics*. Harvard Business Review Press.
- Schober, P., Boer, C., & Schwarte, L. A. (2018). Correlation coefficients: Appropriate use and interpretation. *Anesthesia & Analgesia*.

Ghi chú

Các phân tích trong báo cáo sử dụng phương pháp thống kê mô tả, hệ số tương quan Pearson và kỹ thuật phát hiện bất thường (Rolling Z-score với ngưỡng 3-Sigma) nhằm đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy của kết quả.

NeurIPS Paper Checklist

1. **Claims**

   Question: Do the main claims made in the abstract and introduction accurately reflect the paper's contributions and scope?

   Answer: [Yes]

   Justification: The results discussed in the sections directly align with the analysis scope.

2. **Limitations**

   Question: Does the paper discuss the limitations of the work performed by the authors?

   Answer: [Yes]

   Justification: We acknowledged the expanding volatility in anomaly detection which limits static forecasting models.

3. **Theory assumptions and proofs**

   Question: For each theoretical result, does the paper provide the full set of assumptions and a complete (and correct) proof?

   Answer: [NA]

   Justification: The paper focuses on exploratory data analysis and empirical observations rather than new theoretical proofs.

4. **Experimental result reproducibility**

   Question: Does the paper fully disclose all the information needed to reproduce the main experimental results of the paper to the extent that it affects the main claims and/or conclusions of the paper?

   Answer: [Yes]

   Justification: The methodology for anomalies (Rolling Z-score, 3-Sigma, 30-day window) is explicitly stated in Section 1.3.1.

5. **Open access to data and code**

   Question: Does the paper provide open access to the data and code, with sufficient instructions to faithfully reproduce the main experimental results?

   Answer: [Yes]

   Justification: Code and exploratory notebooks are provided in our team's repository submission.

6. **Experimental setting/details**

   Question: Does the paper specify all the training and test details?

   Answer: [NA]

   Justification: This paper primarily performs descriptive and diagnostic analytics, not predictive machine learning model training.

7. **Experiment statistical significance**

   Question: Does the paper report error bars suitably and correctly defined or other appropriate information about the statistical significance of the experiments?

   Answer: [Yes]

   Justification: Correlation coefficients (Pearson r) and Z-score bounds (3-Sigma) are explicitly defined.

8. **Experiments compute resources**

   Question: For each experiment, does the paper provide sufficient information on the computer resources?

   Answer: [NA]

   Justification: The descriptive statistical analyses did not require massive or non-standard computational resources.

9. **Code of ethics**

   Question: Does the research conducted in the paper conform, in every respect, with the NeurIPS Code of Ethics?

   Answer: [Yes]

   Justification: The analysis utilizes secondary business data and complies with all ethical standards.

10. **Broader impacts**

    Question: Does the paper discuss both potential positive societal impacts and negative societal impacts of the work performed?

    Answer: [NA]

    Justification: The work is a business case study focused on revenue optimization, without direct broad societal impacts.

11. **Safeguards**

    Question: Does the paper describe safeguards that have been put in place for responsible release of data or models that have a high risk for misuse?

    Answer: [NA]

    Justification: No high-risk generative models or sensitive scraped datasets were created.

12. **Licenses for existing assets**

Question: Are the creators or original owners of assets (e.g., code, data, models), used in the paper, properly credited and are the license and terms of use explicitly mentioned and properly respected?

Answer: [Yes]

Justification: We used the internal dataset provided by the Datathon organizers.

13. **New assets**

Question: Are new assets introduced in the paper well documented and is the documentation provided alongside the assets?

Answer: [NA]

Justification: No new external assets or datasets were introduced.

14. **Crowdsourcing and research with human subjects**

Question: For crowdsourcing experiments and research with human subjects, does the paper include the full text of instructions given to participants and screenshots?

Answer: [NA]

Justification: The study does not involve human subjects or crowdsourcing.

15. **Institutional review board (IRB) approvals or equivalent for research with human subjects**

Question: Does the paper describe potential risks incurred by study participants, whether such risks were disclosed to the subjects, and whether Institutional Review Board (IRB) approvals were obtained?

Answer: [NA]

Justification: Not applicable.

16. **Declaration of LLM usage**

Question: Does the paper describe the usage of LLMs if it is an important, original, or non-standard component of the core methods in this research?

Answer: [NA]

Justification: LLMs were not used as a core methodological component for the data analysis.